

MPI и анализ продаж

Теория • MPI_Bcast

MPI_Bcast копирует данные выбранного процесса всем участникам коммуникатора. Отправитель задаётся рангом root. Вызов выполняют все процессы, включая отправителя. У каждого остаётся собственная копия данных.

```
MPI_Bcast(buffer, count, datatype, root, comm);
```

buffer — адрес данных: источник у root, место записи у остальных.

count — число элементов, а не байтов. Для одного числа: 1; для массива из пяти чисел: 5.

datatype — тип элемента: MPI_INT для int, MPI_DOUBLE для double, MPI_CHAR для char.

root — ранг отправителя. В примерах используется 0.

comm — коммуникатор; здесь MPI_COMM_WORLD.

Пример на C/C++: общий порог скидки

Фрагменты выполняются между MPI_Init и MPI_Finalize; rank заранее получен через MPI_Comm_rank.

```
int threshold = 0;
if (rank == 0) {
    threshold = 20;
}
MPI_Bcast(&threshold, 1, MPI_INT, 0, MPI_COMM_WORLD);
```

После вызова threshold равен 20 у каждого процесса. Теперь каждый может посчитать в своём файле продажи со скидкой не меньше этого порога.

Передача части массива

```
int values[5] = {0};
if (rank == 0) {
    values[1] = 7;
    values[2] = 9;
}
MPI_Bcast(&values[1], 2, MPI_INT, 0, MPI_COMM_WORLD);
```

Обновляются только элементы с индексами 1 и 2. Приёмный массив должен вмещать передаваемые элементы. MPI_Bcast размещайте вне if (rank == 0): условие нужно только для подготовки данных.

Источник: документация Open MPI — MPI_Bcast.

[Открыть документацию MPI_Bcast](#)

Объединение результатов

Теория • MPI_Reduce

MPI_Reduce объединяет локальные значения всех процессов выбранной операцией. Результат записывается только у root. Вызов выполняют все участники с согласованными параметрами.

```
MPI_Reduce(sendbuf, recvbuf, count, datatype,  
           op, root, comm);
```

sendbuf — адрес локальных значений; recvbuf — адрес результата у root.

count — количество элементов каждого входного массива; datatype — их тип.

op — операция: MPI_SUM (сумма), MPI_MIN (минимум), MPI_MAX (максимум), MPI_PROD (произведение).

root — получатель итога; comm — коммуникатор.

Пример: суммарное количество продаж

```
long long local_count = rank + 1;  
long long total_count = 0;  
  
MPI_Reduce(&local_count, &total_count, 1,  
           MPI_LONG_LONG_INT, MPI_SUM,  
           0, MPI_COMM_WORLD);  
  
if (rank == 0) {  
    printf("Total: %lld\n", total_count);  
}
```

При четырёх процессах root получает 10. У остальных total_count остаётся равным начальному нулю: их приёмный буфер не используется. Неинициализированную переменную читать нельзя.

Для массивов операция выполняется поэлементно: [2, 5] и [3, 7] при MPI_SUM дают [5, 12]. Сначала согласуйте, что означает каждая позиция.

Если результат нужен всем: MPI_Allreduce

```
MPI_Allreduce(&local_count, &total_count, 1,  
              MPI_LONG_LONG_INT, MPI_SUM,  
              MPI_COMM_WORLD);
```

Каждый процесс получает итог; аргумента root нет. Среднее вычисляйте как общую сумму, делённую на общее количество, а не как среднее локальных средних при разных размерах выборок.

Коллективные вызовы выполняйте в одинаковом порядке на всех процессах. В учебных примерах используйте отдельные входной и выходной буферы. Для денежных сумм и счётчиков удобно long long; для процентов — double.

Источник: документация Open MPI — MPI_Reduce

Практика: задания 1-5

Исходные данные

Файлы sales_01.csv — sales_10.csv: по 100 000 записей о вымышленных продажах. UTF-8, разделитель — запятая; первую строку с заголовками пропускайте. Поля: продукт, дата продажи, изначальная цена, скидка в рублях.

Одна строка — одна проданная единица. Название включает бренд. Выручка строки = изначальная цена – скидка. Все задания выполняются по совокупности десяти файлов. При равных показателях сортируйте названия по возрастанию, если не требуется вывести всех лидеров.

1. Самый продаваемый товар

Найдите товар с наибольшим количеством продаж. Выведите название и количество. Если лидеров несколько, выведите всех.

2. Общая выручка

Посчитайте выручку с учётом скидок, общую сумму предоставленных скидок и среднюю цену продажи одной единицы товара.

3. Топ-10 товаров по выручке

Для каждого товара вычислите суммарную выручку. Выведите десять лидеров: название, количество продаж и выручку. Сравните лидера по выручке с самым продаваемым товаром.

4. Самый успешный день

Найдите дату с максимальной выручкой. Выведите дату, выручку, число проданных единиц и три товара, принёсших в этот день больше всего денег. При равенстве выручки дат выберите самую раннюю.

5. Продажи со скидкой и без неё

Разделите записи на две группы: скидка больше нуля и скидка равна нулю. Для каждой посчитайте количество, выручку и среднюю цену продажи. Найдите долю продаж со скидкой от общего количества в процентах.

Организация работы через MPI

Запустите 10 процессов: процесс с рангом 0 читает sales_01.csv, рангом 1 — sales_02.csv и так далее. Сначала вычисляйте локальную статистику, затем объединяйте её. Итоговые таблицы выводите на процессе 0.

Практика: задания 6–10

6. Самая большая относительная скидка

Найдите продажу с максимальной скидкой в процентах от изначальной цены: $\text{скидка} / \text{цена} \times 100\%$. Выведите товар, дату, изначальную и конечную цены и процент. При равенстве выберите любую запись. Затем найдите пять товаров с наибольшим средним процентом скидки по всем их продажам, включая продажи без скидки.

7. Лучший товар каждого месяца

Для каждого сочетания года и месяца определите лидера по количеству продаж и лидера по выручке. Выведите таблицу и отметьте месяцы, в которых это разные товары. При равенстве выбирайте первое название по возрастанию.

8. Самый быстрорастущий товар

Сравните количество продаж каждого товара за август и сентябрь 2026 года. Найдите топ-5 по процентному росту: $(\text{сентябрь} - \text{август}) / \text{август} \times 100\%$. Учитывайте только товары, у которых в августе было не менее 100 продаж.

9. Товары, дающие 80% выручки

Отсортируйте товары по убыванию выручки. Найдите минимальное количество первых товаров, обеспечивающих не менее 80% общей выручки. Выведите их список, накопленную долю выручки и долю выбранных товаров от общего числа уникальных товаров.

10. Необычные дни продаж

Для каждой даты начиная с восьмого дня периода вычислите среднюю выручку за предыдущие семь календарных дней, исключая текущий. Найдите дни, когда выручка отличается от среднего более чем на 20% в любую сторону. Выведите дату, выручку, среднее и процент отклонения. Дни без продаж считайте нулевыми; при нулевом среднем процент не вычисляйте.

Подсказка для статистики по товарам

Общий справочник названий должен задавать одинаковый порядок товаров на всех процессах. Его можно подготовить отдельно и разослать через `MPI_Bcast` как длину и строковый буфер. После этого `MPI_Reduce` с `MPI_SUM` объединит массивы счётчиков или выручки по товарам. Локальный лидер не обязательно является общим лидером.